

El modelo Heckscher–Ohlin (II)

Unidad I: Teorías en competencia perfecta

Ernesto Yáñez

Universidad Católica Boliviana
Departamento de Economía

Semestre 2026-II

- 1 El teorema Heckscher–Ohlin
- 2 Ganancias y su distribución
- 3 Igualación del precio de los factores
- 4 El puente factores específicos $\leftrightarrow$ HO
- 5 Complemento empírico: SS y desigualdad

El teorema Heckscher–Ohlin

Por **Rybczynski**, a precios comunes la economía abundante en capital produce **relativamente más** del bien intensivo en capital:

$$\frac{K}{L} > \frac{K^*}{L^*} \Rightarrow \frac{Q_1}{Q_2} > \frac{Q_1^*}{Q_2^*} \quad \text{para todo } \frac{p_1}{p_2} \text{ común.}$$

Con preferencias idénticas y homotéticas, la demanda relativa es la misma; por tanto la **oferta relativa** doméstica del bien 1 está a la derecha $\Rightarrow$ su precio de autarquía es **menor**:

$$\left(\frac{p_1}{p_2} \right)^A < \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{A*}.$$

Teorema Heckscher–Ohlin

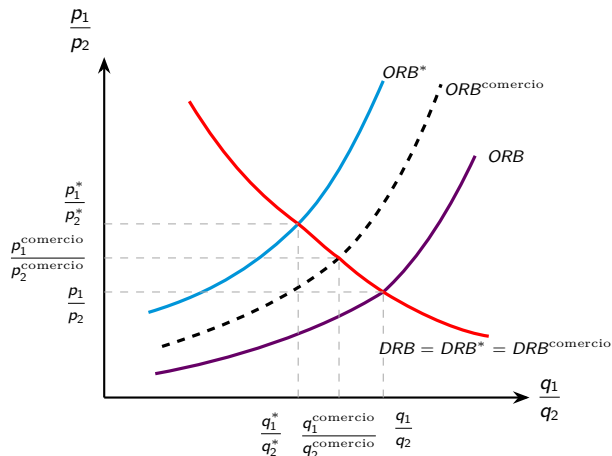
Un país exporta el bien que usa **intensivamente** el factor del que está **relativamente bien dotado**, e importa el bien intensivo en el factor **escaso**.

Si la economía doméstica es abundante en K **exporta el bien 1** y si la externa exporta el bien 2.

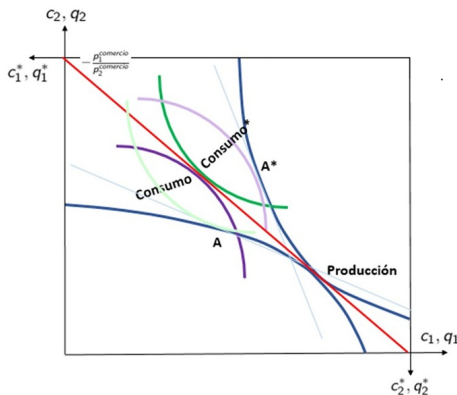
El precio mundial $\left(\frac{p_1}{p_2}\right)^W$ se ubica **entre** los dos precios de autarquía. Con comercio:

$$\uparrow \left(\frac{p_1}{p_2} \right) \text{ doméstica, } \downarrow \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^* \text{ externa.}$$

La doméstica exporta el bien 1. La externa, el bien 2.



Ganancias del comercio y su reparto vía Stolper–Samuelson



La economía produce en Q y consume en C , sobre una curva de indiferencia superior a la de autarquía: el país gana.

Pero el alza de p_1/p_2 activa Stolper–Samuelson: en la doméstica

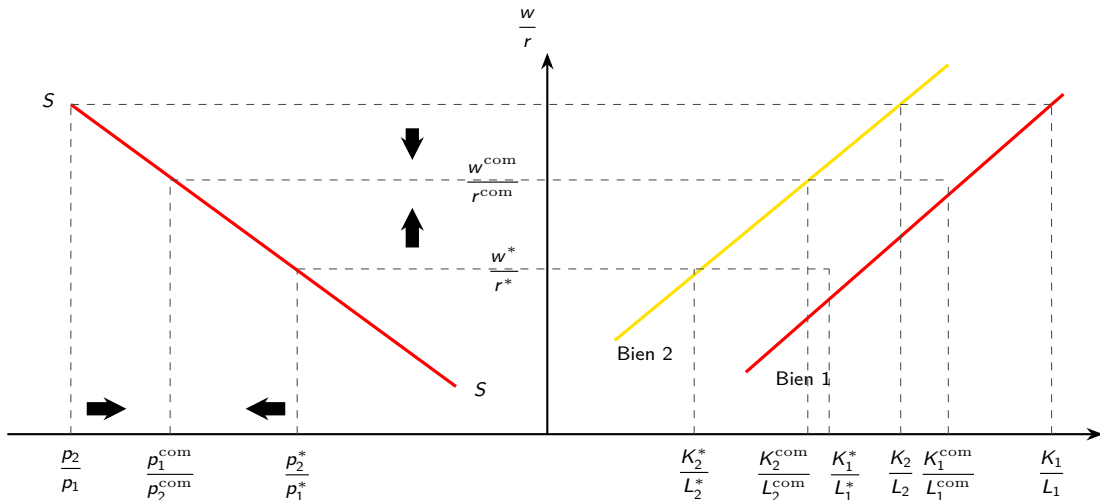
$$\downarrow \frac{w}{r} \Rightarrow \text{salario real } \downarrow, \text{ renta del capital } \uparrow.$$

En la externa, lo opuesto ($\uparrow w^*/r^*$).

Economía política

En la doméstica los trabajadores se oponen al comercio; en la externa, los dueños del capital. El conflicto es factorial y transfronterizo (los factores homólogos se alinean entre países).

El teorema de igualación del precio de los factores (FPE)



El teorema de igualación del precio de los factores (FPE)

Teorema FPE (Samuelson)

Si con libre comercio ambos países siguen produciendo **ambos** bienes (no se especializan), los precios de los **bienes** y de los **factores convergen**: $w = w^*$ y $r = r^*$ (en términos absolutos y reales).

Mecanismo: el comercio iguala $p_1 = p_1^*$, $p_2 = p_2^*$. En el cono de diversificación, las condiciones de **cero beneficio**

$$a_{L1}w + a_{K1}r = p_1, \quad a_{L2}w + a_{K2}r = p_2$$

definen un **mapeo uno-a-uno** de (p_1, p_2) a (w, r) . Mismos precios de bienes $\Rightarrow$ mismos precios de factores. Además se igualan las intensidades K_i/L_i y las productividades marginales.

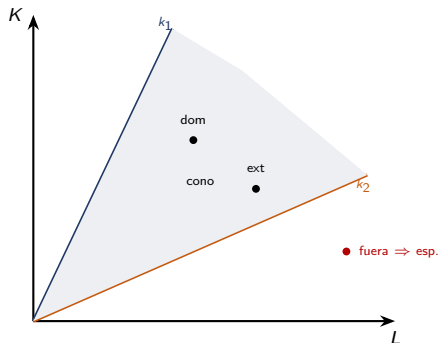
El comercio de bienes actúa como un **sustituto** de la movilidad internacional de factores.

FPE: condiciones y el cono de diversificación

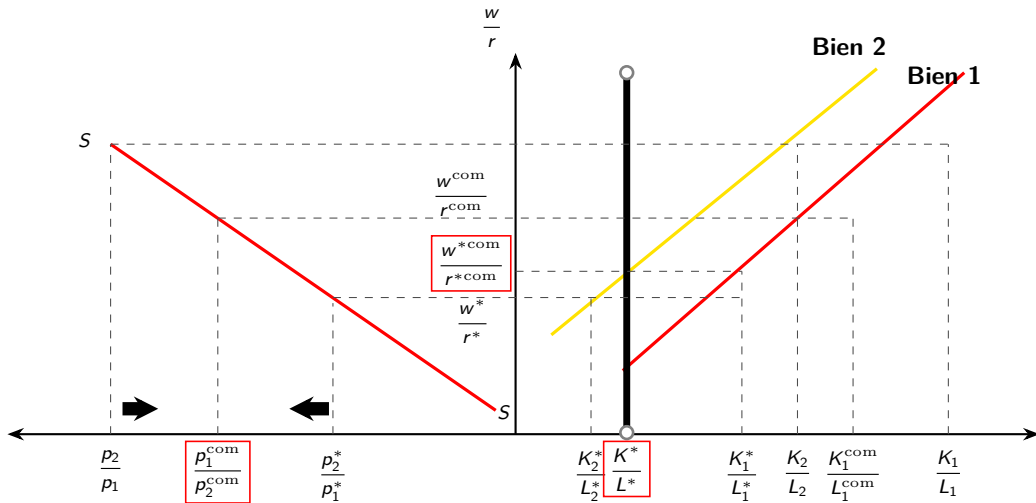
Condiciones para FPE:

- Sin aranceles ni costos de transporte.
- Dotaciones **suficientemente similares** (ambos países en el **mismo cono** de diversificación, sin especialización completa).
- Tecnología idéntica.
- Sin reversión de intensidades.
- Sin economías de escala.

Si las dotaciones son **muy** disímiles, un país se **especializa** y sale del cono: la FPE **falla** (los precios de factores divergen).



FPE: condiciones y el cono de diversificación



Factores específicos como HO de corto plazo

El modelo de factores específicos es el **corto plazo** de HO: el capital aún no se reasigna. Consideremos un alza del precio del bien 1, $\uparrow p_1$.

Corto plazo (factores específicos).

- L migra al sector 1; K queda fijo.
- w sube, pero **menos que proporcionalmente** que p_1 .
- Gana r_1 , pierde r_2 (resultado **sectorial**).
- El equilibrio de corto plazo **no** es óptimo de Pareto: persisten brechas en el retorno del capital entre sectores.

Largo plazo (HO).

- El capital se **reasigna** del sector 2 al 1 (donde su retorno es mayor).
- Por **Stolper–Samuelson**, r sube **más** que proporcionalmente que p_1 y w **cae** en términos reales.
- El resultado pasa de **sectorial** a **factorial**.

El salario **sube** en el corto plazo y luego **cae** en el largo: un *overshooting* característico.

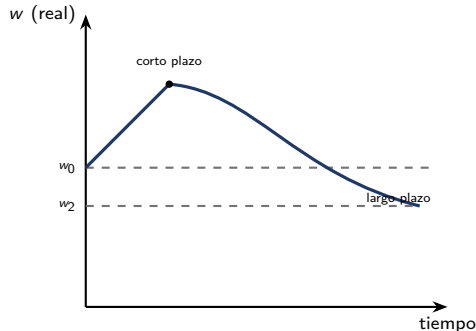
La dinámica del salario tras $\uparrow p_1$

¿Por qué w cae en el largo plazo tras subir en el corto?

Al reasignarse K del sector 2 (intensivo en trabajo) al 1, **cada unidad de capital libera mucho trabajo**. Ese trabajo presiona a la baja el salario:

$$\text{c.p.: } w \uparrow \longrightarrow \text{l.p.: } w \downarrow < w^{\text{inicial}}.$$

Ambos sectores se vuelven **más intensivos en trabajo** y, como p_2 no cambió, el retorno del capital **sube** en ambos (aunque más en el sector 1).



Stolper–Samuelson y la desigualdad: la prueba más exigente

- SS hace una predicción **contundente** sobre distribución: en el país abundante en capital/calificación, el comercio debería **abaratar** el factor escaso (trabajo no calificado) $\Rightarrow$ **aumentar** la prima de calificación; en el otro país sucede lo contrario.
- **Evidencia empírica**: la prima de calificación subió también en muchos países en desarrollo (México, Colombia, India), contradiciendo la predicción simple de HO/SS (Goldberg & Pavcnik, 2007, *JEL*).
- **Reconciliación** (Feenstra & Hanson, 1996, 1997): con **offshoring** de tareas, las tareas trasladadas del Norte son no calificadas allí pero **relativamente calificadas** en el Sur $\Rightarrow$ sube la demanda de calificación en **ambos**.

Síntesis de Heckscher–Ohlin

- **HO**: se exporta el bien intensivo en el factor abundante.
- **SS**: el comercio crea ganadores y perdedores **factoriales**;
- **FPE**: sin especialización, los precios de factores convergen.
- **FE = HO de corto plazo**: el ajuste del capital transforma un conflicto sectorial en uno factorial, con *overshooting* del salario.

Lectura obligatoria

Lectura: Jones (1965). The structure of simple general equilibrium models.